

Tipi di dato mysql

Tipi di dato

Come già visto una tabella di un data base è formata da più colonne. Per ogni colonna dobbiamo scegliere un tipo di dato che definisce il tipo di valori che potremmo immettere per quel campo.

Di seguito, quindi, vediamo i principali tipi di dato supportati da mysql.



Esistono quattro categorie principali per i tipi di dato:

- Numerico: a sua volta divisi in: -
 Intero; - Virgola mobile;
 - Virgola fissa.
- Stringa
- Temporale
- Booleano

Tipi di dato numerici

I tipi di dato numerici si suddividono in:

- INTEGER
- DECIMAL
- REAL

INTEGER per i valori interi

Questo tipo di dato viene utilizzato per definire campi numerici interi. Di solito, rappresenta i numeri che vanno da $-2^{31}-1$ a 2^{31} .

E' possibile definire una variante all'INTEGER come SMALLINT o BIGINT che supportano un intervallo minore o maggiore.

DECIMAL per i valori non interi, con un numero di cifre fissato dopo la virgola

Questo tipo di dato viene utilizzato per definire campi decimali, con un numero fissato di cifre dopo la virgola.

Ad esempio può essere utilizzato per un campo destinato a contenere dei prezzi, che solitamente si riportano con sole due o tre cifre dopo la virgola.

Esempio 12.45, -9.10

REAL per i valori non interi, in notazione scientifica.

Esempio: $3.5\text{E}-4$ che vuol dire $3.5 \cdot 10^{-4}$ ovvero 0.00035

Il numero di cifre significative e l'intervallo di valori possibili per l'esponente è fissato.

I calcoli sono approssimati, non esatti e questo può causare spiacevoli conseguenze.

Si consiglia di non usare a meno che non sia assolutamente necessario.

Tipi di dato stringa

I tipi di dato stringa, che sono atti a memorizzare caratteri, si suddividono in:

- CHAR
- VARCHAR

CHAR per le stringhe a lunghezza fissa

Questo tipo di dato viene utilizzato per memorizzare delle stringhe a lunghezza fissa.

Se si tenta di inserire una stringa più corta, i caratteri mancanti vengono “riempiti” con degli spazi.

Utile per definire campi come il codice fiscale o la partita iva che hanno una lunghezza costante.

VARCHAR per le stringhe a lunghezza variabile

Questo tipo di dato viene utilizzato per memorizzare delle stringhe a lunghezza variabile.

Per i varchar bisogna comunque specificare un lunghezza massima, ma se il numero dei caratteri inseriti non raggiunge la lunghezza massima definita, il dato non viene riempito con alcuno spazio.

Tipi di dato temporali

I tipi di dato temporali si suddividono in:

- DATE
- TIME
- TIMESTAMP

DATE per i campi di tipo data

Questo tipo di dato viene utilizzato per memorizzare le date.

Il valore che può memorizzare va dal 1 Gennaio 99 al 1 Gennaio 9999.

Il formato del campo data può cambiare a seconda del DBMS; generalmente le date vengono memorizzate secondo il formato americano:

aaaa/mm/gg

TIME per i campi di tipo ora

Questo tipo di dato viene utilizzato per memorizzare le ore del giorno.

Si possono memorizzare le ore nel formato:

ore, minuti e secondi

hh:mm:ss

TIMESTAMP per i campi di tipo ora e data insieme

Questo tipo di dato viene utilizzato per memorizzare data e ora insieme

Il formato del campo timestamp può cambiare a seconda del DBMS; generalmente questo tipo di dato viene memorizzato secondo il formato americano:

aaaa/mm/gg hh:mm:ss

Tipi di dato booleani

Per memorizzare informazioni di tipo booleano (true o false), si deve utilizzare il tipo BOOLEAN.

Questo tipo di dato può assumere solo due valori (sì/no, vero/falso, 0/1 a seconda dei casi)

Il formato del campo boolean può cambiare ed essere definito a seconda del DBMS utilizzato.

Il valore NULL

In alcuni casi, il valore di un campo può non essere noto.

Per rappresentare un valore non noto si potrebbero usare dei valori particolari per ogni tipi di dato:

- numero civico: 0
- codice fiscale: stringa vuota
- data di nascita: 1/1/9999

In questo modo, però si crea una forte possibilità di confusione.

Per evitare quindi il problema dei campi memorizzabili con valori non definiti, vuoti, si può utilizzare un valore speciale, chiamato NULL, che indica proprio la mancanza di dati. Nella definizione di qualsiasi tipo di campo, oltre al tipo bisogna indicare se accetta o meno valori NULL

Il valore null è un non valore e non è quindi da confondere con il valore 0 o “”.

